

PROJETO BASE DE DADOS

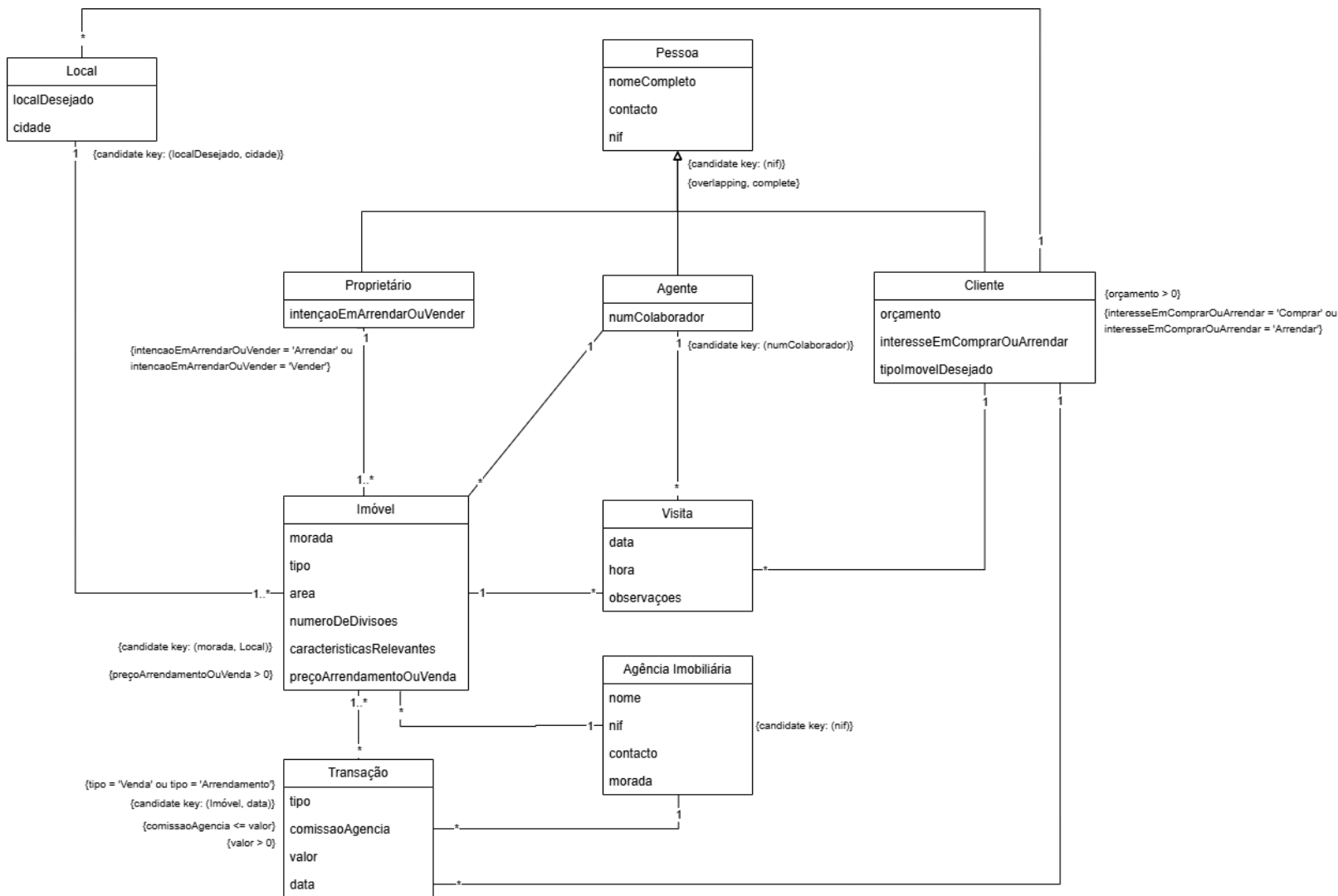
Agência Imobiliária



Projeto realizado pelo grupo 1205:

Diogo Rodrigues Caleiro
Gonçalo de Sousa Queirós
Miguel da Silva Mimoso
(LEIC.12)

1. Redefining the Conceptual Modelling



Discussão sobre os Refinamentos:

Após a análise do modelo inicial e dos comentários de feedback recebidos, realizamos um conjunto de ajustes que tornaram o modelo conceptual mais coerente e alinhado com o funcionamento real de uma agência imobiliária, tema do nosso projeto.



A alteração mais significativa foi a introdução da superclasse “Pessoa”, que passou a agrupar atributos comuns a “Cliente”, “Agente” e “Proprietário”, eliminando redundâncias e permitindo aplicar restrições importantes, como por exemplo a unicidade do “NIF”.

Outro refinamento relevante foi a reorganização das preferências da parte do “Cliente”. No diagrama inicial, estas surgiam como atributos pouco estruturados dentro do cliente. No modelo final, este aspeto foi corrigido e melhorado com a criação da entidade “Local”, permitindo que cada cliente associe vários locais desejados e separar atributos agregados em elementos independentes, como o tipo de imóvel procurado e se o seu interesse é em comprar ou arrendar.

Corrigiram-se também várias associações que não representavam corretamente o domínio. A ligação direta “Cliente”–“Imóvel” foi removida, passando as interações a ocorrer através de “Visita” e “Transação”, refletindo melhor o processo real de consulta, acompanhamento e eventual negociação. A relação entre “Agente” e “Agência” foi igualmente ajustada, passando a ser qualificada por “numColaborador”, garantindo uma identificação interna clara.

Por fim, o modelo foi enriquecido ainda com as restrições e as “candidate keys” que não estavam presentes no nosso diagrama inicial, permitindo assim um maior rigor semântico e preparar a estrutura para uma transição mais consistente para o modelo relacional. No conjunto, estes refinamentos resultaram num modelo mais claro, expressivo e adequado às necessidades do nosso projeto.

Uso de IA:

A integração de ferramentas de IA foi útil sobretudo na fase inicial, permitindo esclarecer alguns detalhes do domínio e comparar o nosso modelo com uma estrutura gerada automaticamente. No entanto, após o feedback docente, reconhecemos que a nossa análise inicial se focou apenas nos benefícios.

Uma das principais fragilidades observadas foi a tendência da IA para propor associações simplificadas ou pouco rigorosas, como a sugestão de que “uma transação envolve um imóvel, um cliente e é acompanhada por um agente”. Embora esta ideia pareça correta superficialmente, não reflete toda a complexidade do processo nem identifica alternativas mais adequadas, como a distinção entre listagens, contratos ou diferentes etapas do arrendamento. Além disso, a IA não detetou algumas das incorreções presentes no nosso modelo inicial, como a associação direta entre “Cliente” e “Imóvel”, que apenas foi corrigida após análise humana.

Estes aspetos mostraram-nos que, apesar de útil para validação rápida e geração de hipóteses, a IA tem limitações na compreensão profunda das relações do domínio e na avaliação crítica das estruturas modeladas. Assim, o seu contributo deve ser complementado com interpretação humana, garantindo que as decisões finais sejam conceptual e semanticamente corretas.



2. Relational Schema

2.1 Initial proposal

Pessoa(nif, nomeCompleto, contacto)

Proprietario(nif → Pessoa, intencaoEmArrendarOuVender)

Agencialmobiliaria(nif, nome, contacto, morada)

Agente(nif → Pessoa, numColaborador, nifAgencia → Agencialmobiliaria)

Cliente(nif → Pessoa, orcamento, interesseEmComprarOuArrendar, tipoImovelDesejado)

Local(nomeLocal, cidade)

ClienteLocal(nifCliente → Cliente, nomeLocal → Local, cidade → Local)

Imovel(morada, tipo, area, numeroDeDivisoas, caracteristicasRelevantes, precoArrendamentoOuVenda, nifProprietario → Proprietario, nifAgente → Agente, nifAgencia → Agencialmobiliaria, nomeLocal → Local, cidade → Local)

Visita(nifCliente → Cliente, morada → Imovel, data, hora, observacoes, nifAgente → Agente)

Transacao(morada → Imovel, nifCliente → Cliente, data, tipo, comissaoAgencia, valor, nifAgencia → Agencialmobiliaria)



2.2 Generative AI Assistance

Foi utilizada a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT+ para analisar o esquema relacional desenvolvido na etapa 5.1.2, com o objetivo de identificar possíveis melhorias que ajudará no desenvolvimento do esquema relacional final. A IA avaliou as relações, PK, FK e o mapeamento das associações, concluindo que o esquema relacional se encontra coerente e corretamente derivado do modelo conceptual.

Os prompts utilizados foram:

- “Analisa este esquema relacional e verifica se existem erros e as melhorias possíveis sem alterar o modelo UML.”
- “As PK e FK estão corretamente definidas? Existe alguma redundância ou relação mal mapeada?”
- “Podes sugerir boas práticas adicionais que melhorem clareza ou robustez sem modificar a estrutura conceptual?”

As principais observações feitas pelo ChatGPT+ foram:

- A generalização Pessoa → Proprietario / Agente / Cliente está devidamente mapeada, com PK herdada e FK para Pessoa.
- As associações 1..N foram corretamente traduzidas com FKs no lado N: Imovel → Proprietario/Agente/Agencia, Visita → Cliente/Agente/Imovel, Transacao → Imovel/Cliente/Agencia.
- A entidade Local encontra-se adequadamente modelada como tabela independente, e as FKs associadas (ClienteLocal e Imovel) correspondem ao UML.
- As chaves compostas definidas em Local, ClienteLocal, Visita e Transacao foram consideradas adequadas e coerentes.
- Foram sugeridas apenas melhorias opcionais, como definir FKs como NOT NULL, adicionar índices para otimização e manter consistência na nomenclatura.

Avaliação crítica:

A IA foi útil para confirmar a consistência do esquema relacional, mas as sugestões apresentadas foram de carácter implementacional e não implicaram alterações à estrutura do modelo. Não foram identificados problemas que justificassem modificações ao esquema derivado do UML, reforçando a adequação da solução produzida manualmente. Assim, as recomendações da IA serão consideradas apenas como aperfeiçoamentos opcionais e não estruturais.

2.3 Final Proposal

Após a observação e estudo das sugestões obtidas a partir do ChatGPT+, tarefa realizada no ponto 5.1.3, verificámos que as recomendações apresentadas não implicam alterações estruturais ao modelo relacional desenvolvido anteriormente. As análises fornecidas pela IA concentraram-se sobretudo em observações das boas práticas que implementamos, tal como a eventual inclusão de índices, definição de FKs como NOT NULL ou ajustes cosméticos na nomenclatura - sugestões que serão consideradas apenas na fase de implementação SQL, uma vez que não afetam a estrutura lógica do esquema, as relações existentes ou as respetivas chaves primárias e estrangeiras.

Dado que o mapeamento realizado no ponto 5.1.2 já refletia corretamente o modelo conceptual aprovado e que todas as relações, PKs e FKs estavam coerentemente definidas, decidimos manter o esquema relacional tal como foi produzido manualmente, uma vez que não foram identificadas inconsistências ou melhorias necessárias ao nível estrutural.



3. Functional Dependencies and Normal Forms Analysis

3.1 Initial proposal

Pessoa(nif, nomeCompleto, contacto)

FDs: $nif \rightarrow nomeCompleto, contacto$

Análise: Todos os atributos dependem apenas do nif e não existem outras dependências internas. A relação está em BCNF e 3FN.

Proprietario(nif, intencaoEmArrendarOuVender)

FDs: $nif \rightarrow intencaoEmArrendarOuVender$

Análise: A única dependência presente usa um identificador único e não há outras dependências. A relação está em BCNF e 3FN.

Agencialmobiliaria(nif, nome, contacto, morada)

FDs: $nif \rightarrow nome, contacto, morada$

Análise: O nif determina todos os restantes atributos e não existem dependências adicionais. A relação está em BCNF e 3FN.

Agente(nif, numColaborador, nifAgencia)

FDs: $nif \rightarrow numColaborador, nifAgencia$; $numColaborador \rightarrow nif, nifAgencia$

Análise: As dependências existentes vêm sempre de atributos identificadores. Não há problemas, portanto a relação está em BCNF e 3FN.

Cliente(nif, orcamento, interesseEmComprarOuArrendar, tipoImovelDesejado)

FDs: $nif \rightarrow orcamento, interesseEmComprarOuArrendar, tipoImovelDesejado$

Análise: Todos os atributos dependem diretamente do nif e não existem dependências transitivas. Está em BCNF e 3FN.



Local(nomeLocal, cidade)

FDs: (nomeLocal, cidade) → todos os atributos

Análise: Não existem outras dependências além das triviais. A relação está em BCNF e 3FN.

ClienteLocal(nifCliente, nomeLocal, cidade)

FDs: (nifCliente, nomeLocal, cidade) → todos os atributos

Análise: Não existem dependências internas adicionais. A relação está em BCNF e 3FN.

Imovel(morada, tipo, area, numeroDeDivisoese, caracteristicasRelevantes, precoArrendamentoOuVenda, nifProprietario, nifAgente, nifAgencia, nomeLocal, cidade)

FDs: morada → tipo, area, numeroDeDivisoese, caracteristicasRelevantes, precoArrendamentoOuVenda, nifProprietario, nifAgente, nifAgencia, nomeLocal, cidade

Análise: A chave primária (morada) determina todos os atributos. Os atributos nomeLocal e cidade aparecem juntos mas não existe uma dependência funcional nomeLocal → cidade, pois o mesmo nome de local pode existir em diferentes cidades (ex: "Baixa" existe em Lisboa, Porto e Coimbra). A relação está em BCNF e 3FN.

Visita(nifCliente, morada, data, hora, observacoes, nifAgente)

FDs: (nifCliente, morada, data, hora) → observacoes, nifAgente

Análise: A chave funcional determina os restantes atributos e não existem outras dependências. A relação está em BCNF e 3FN.

Transacao(morada, nifCliente, data, tipo, comissaoAgencia, valor, nifAgencia)

FDs: (morada, nifCliente, data) → tipo, comissaoAgencia, valor, nifAgencia

Análise: Não existem dependências adicionais que causem problemas. A relação está em BCNF e 3FN.



3.2 Generative AI Assistance

Para esta fase utilizámos o ChatGPT+ com o objetivo de verificar se a análise manual das dependências funcionais e das formas normais, realizada no ponto anterior 5.1.5, tinha alguma falha ou se existiam dependências funcionais que não tivéssemos considerado.

Os prompts utilizados foram:

- “Verifica se as dependências funcionais destas relações estão corretas e diz se alguma relação pode violar 3FN ou BCNF:”
(seguido da lista completa das nossas relações com as respectivas PKs).
- “Existem dependências funcionais adicionais, implícitas ou do domínio, que normalmente são consideradas nestes cenários?”
- “Alguma destas relações deveria ser decomposta segundo BCNF, tendo em conta as regras formais?”

As principais observações feitas pelo ChatGPT+ foram:

- Confirmou que todas as dependências funcionais identificadas manualmente estão corretas e que não faltam FDs relevantes.
- Indicou que todas as relações cumprem BCNF, já que em todas as FDs o lado esquerdo corresponde à chave primária da relação.
- Não foram encontradas dependências transitivas ou parciais que violassem 3FN.
- A IA verificou também que as relações de junção (como “ClienteLocal”, “Visita” e “Transacao”) estão bem normalizadas, pois não possuem atributos dependentes que criem novas FDs.
- Sugeriu apenas que, em casos reais, poderiam existir FDs “do domínio”, como regras internas das agências ou do mercado imobiliário, mas que não são obrigatórias nem necessárias neste modelo académico.

Avaliação crítica:

A IA foi útil apenas como ferramenta de confirmação, ajudando a garantir que não nos escapou nenhuma FD ou violação de BCNF. No entanto, não apresentou qualquer sugestão de mudança estrutural, nem identificou decomposições adicionais.

A análise produzida manualmente revelou-se então suficiente e correta, sendo a intervenção da IA essencialmente um “double-check”.



3.3 Final Proposal

Depois de revermos a análise das dependências funcionais com a ajuda do ChatGPT+ , chegámos à conclusão que o trabalho que tínhamos feito inicialmente estava praticamente todo correto. A IA não encontrou nenhum problema nas dependências que identificámos e também não sugeriu qualquer decomposição extra, assim podemos confirmar que as relações já estavam bem normalizadas.

A única coisa que acabámos por ajustar foi a forma como escrevíamos as chaves estrangeiras compostas em “ClienteLocal” e “Imovel”, só para ficar mais claro. Isto não mudou nada no modelo, foi apenas uma melhoria na forma de apresentar.

No geral, os resultados finais são os mesmos: todas as relações continuam a cumprir BCNF e, por consequência, também 3FN. Não houve necessidade de alterar a estrutura de nenhuma tabela. Assim, a revisão com IA serviu mais como confirmação de que o que tínhamos feito estava sólido.



4. SQLite Database Creation

Para a criação da base de dados SQLite, foi utilizada a ferramenta de IA generativa **Claude** (modelo Claude Sonnet, da Anthropic), através da interface web claude.ai.

Após a criação manual do script [create1.sql](#) com base no esquema relacional desenvolvido nas tarefas anteriores, foi iniciada uma conversa com o Claude para obter sugestões de melhorias. A sequência de prompts foi a seguinte:

Prompt:

"Tenho um projeto de Base de Dados e preciso que melhore o meu SQLite database creation para uma base de dados de agência imobiliária. Aqui está o meu esquema relacional: [esquema fornecido], o diagrama UML [imagem anexada] e o código sql da [create1.sql](#) (a database creation). As restrições estão marcadas com {} no UML."

Com base nestas interações, o Claude analisou o script inicial e sugeriu várias melhorias que foram incorporadas no [create2.sql](#). As principais diferenças entre as duas versões são as seguintes:

-No [create1.sql](#) (versão manual):

O script contém a estrutura básica das tabelas com as restrições identificadas no modelo conceptual, como os CHECK para valores enumerados (ex: tipo de transação IN ('Venda', 'Arrendamento')) e as foreign keys básicas. Os comentários são simples e não existe gestão de PRAGMA nem validações adicionais.

-No [create2.sql](#) (versão com IA):

As melhorias focam-se em robustez, integridade e desempenho. Foi implementada a gestão de PRAGMA para desativar e reativar as foreign_keys durante a manipulação das tabelas, evitando erros.

As validações de dados estão mais robustas, verificando o comprimento do NIF (9 dígitos) e garantindo que campos obrigatórios não são *strings* vazias. Foram definidas ações referenciais explícitas (ON DELETE/ON UPDATE) com RESTRICT para relações críticas e CASCADE para entidades dependentes.

A validação de formato para datas e horas utiliza padrões GLOB para garantir os formatos AAAA-MM-DD e HH:MM. Para otimizar o desempenho, foram criados índices nas colunas mais usadas em pesquisas. Por fim, a documentação detalhada inclui comentários que justificam as decisões e identificam restrições em falta (como a restrição "complete" de herança, que exigiria *triggers*).



5. Data Loading

Para o carregamento de dados, foi novamente utilizada a ferramenta **Claude** (modelo Claude Sonnet, da Anthropic), através da interface web claude.ai, dando continuidade à conversa iniciada na tarefa anterior.

Após a criação manual do script [populate1.sql](#) com dados de teste básicos, foi pedido ao Claude para sugerir melhorias. A sequência de prompts foi a seguinte:

Prompt 1:

"Agora preciso de criar os ficheiros populate para inserir dados de teste na base de dados. Podes analisar o meu populate1.sql e sugerir melhorias?"

Prompt 2:

"Podes criar dados mais realistas e que demonstrem todas as funcionalidades do modelo, incluindo a herança overlapping?"

Com base nestas interações, o Claude sugeriu várias melhorias que foram incorporadas no [populate2.sql](#). As principais diferenças entre as duas versões são as seguintes:

-No populate1.sql (versão manual):

O script contém dados básicos para testar a base de dados: 8 pessoas, 3 agências, 3 imóveis, algumas visitas e uma transação. Os dados são funcionais mas limitados, sem demonstrar casos especiais do modelo.

-No populate2.sql (versão com IA):

O conjunto de dados foi alargado (13 pessoas, 4 agências, 6 imóveis, 7 visitas, 3 transações) para testes mais completos. Inclui a demonstração da herança *overlapping* através de uma personagem que é simultaneamente Proprietário e Cliente.

O script agora contém instruções DELETE iniciais para garantir recarregamentos limpos. Foi introduzida diversidade geográfica (Lisboa, Porto, Coimbra, Faro). A consistência lógica foi assegurada, com as visitas a precederem cronologicamente as transações, simulando o fluxo de negócio real. Por fim, os dados são mais realistas, com moradas completas, valores de mercado credíveis e observações detalhadas.



6. Generative AI integration

Ao longo do projeto, a ferramenta de IA generativa Claude demonstrou tanto pontos fortes como limitações que merecem uma análise crítica.

Pontos fortes da IA:

A IA mostrou-se particularmente eficaz na tradução de conceitos abstratos para código concreto. A conversão das restrições do modelo UML para cláusulas CHECK em SQL foi feita de forma precisa e completa. Além disso, a IA demonstrou conhecimento de boas práticas de SQL, sugerindo melhorias que não estavam explícitas nos requisitos, como a criação de índices, a gestão de PRAGMA e as ações referenciais ON DELETE/UPDATE. A capacidade de gerar documentação clara e organizada também foi uma mais-valia, resultando em scripts bem comentados e fáceis de compreender. Por fim, a IA foi capaz de criar dados de teste coerentes que respeitam todas as restrições do modelo e demonstram casos especiais como a herança overlapping.

Limitações da IA:

A principal limitação observada foi a incapacidade de executar e testar o código SQL gerado. A IA pode sugerir código, mas não consegue verificar se funciona corretamente, sendo necessária validação manual. Outra limitação foi a necessidade de orientação específica para o contexto português, como o formato do NIF e convenções de moradas, que tiveram de ser indicadas explicitamente. A IA também não implementou restrições que exigiriam triggers, seguindo as instruções do projeto, mas sem oferecer alternativas criativas.

Fase mais útil - Criação da Base de Dados (create2.sql):

A IA foi mais útil na criação do schema da base de dados. Esta tarefa envolve regras claras e padrões bem definidos onde o conhecimento da IA sobre SQL e boas práticas pode ser aplicado diretamente. A tradução de restrições UML para SQL é um processo sistemático onde a IA excede, e as sugestões de validações adicionais, índices e ações referenciais acrescentaram valor significativo ao script original.

Fase menos útil - Carregamento de Dados (populate2.sql):

A IA foi menos útil no carregamento de dados, embora ainda tenha contribuído positivamente. Esta tarefa requer mais conhecimento do domínio específico (mercado imobiliário português) e criatividade na criação de cenários realistas. A IA conseguiu gerar dados funcionais, mas foi necessária orientação para garantir que os valores, moradas e nomes fossem apropriados para o contexto português.



Conclusão:

A utilização de IA generativa neste projeto demonstrou ser uma ferramenta valiosa como assistente de desenvolvimento, particularmente em tarefas técnicas e sistemáticas. No entanto, a supervisão humana continua a ser essencial para validar o código gerado, garantir adequação ao contexto específico e tomar decisões de design que requerem compreensão do domínio do problema.

Distribuição do trabalho:

Todos os membros do grupo participaram de forma equivalente no trabalho. A divisão das tarefas foi equilibrada e cada elemento contribuiu de forma ativa e responsável nas partes que lhe foram atribuídas.

